

4-сабақ — Айнымалылар: бағдарламаның жады

Негіз · 45 минут · 3-сабақ қажет

Бағдарламаға жад не үшін керек

Өткен бағдарламада 500 саны екі рет кездесті. Жыпылықтауды жылдамдатқымыз келді — оны екі жерде өзгертуге тура келді. Ал жиырма жер болса ше? Біреуін өткізіп алдың — бағдарлама ала-құла жұмыс істейді. Бағдарламашылар жақсы мағынада жалқау: олар санды БІР рет жазып, әрі қарай оған аты арқылы сілтеме жасау тәсілін ойлап тапты.

Айнымалы — жазуы бар қорапша

Қорапшалары бар шкафты елестетіңіз. Әрқайсысында жазу бар: «кідіріс», «санақ», «жылдамдық». Әрқайсысының ішінде сан жатыр. Бұлар — айнымалылар, атаулары бар жад ұяшықтары. `int pauza = 500`; жолы былай оқылады: «Бүтін санға арналған қорапша аш, оны `pauza` деп жазып, ішіне 500 сал».

Сөзбе-сөз талдайық. `int` — ағылшынша `integer`, «бүтін сан»: қорапшада НЕ сақталатынын хабарлаймыз (бүтін сандар: 1, 42, -7; бөлшексіз). `pauza` — өзіміз ойлап тапқан атау. `=` — назар аударыңыз! — бұл математикадағы «тең» ЕМЕС. `C++` тілінде «`=`» белгісі «қорапшаға сал» дегенді білдіреді: сол жақта атау, оң жақта не салу керегі. 500 — санның өзі. Және нүктелі үтір — әдеттегідей, сөйлемнің соңы.

[СУРЕТ ОРНЫ] Үш жазулы қорапшасы бар шкаф: «`pauza: 500`», «`schet: 0`», «`skorost: 100`». Қол `pauza` қорапшасына 500 санын салып жатыр, жанында «`int pauza = 500`;» жазуы.

Атау ережелері

Айнымалы атауы латын әріптерімен, бос орынсыз жазылады және цифрдан басталмайды. Атау ішінде не жатқанын айтып тұруы керек: `pauza`, `schet`, `skorost` — жақсы; `a`, `x1`, `qwerty` — нашар (бір аптадан кейін өзіңіз де не жатқанын ұмытасыз). Атау екі сөзден тұрса — «түйемен» біріктіреміз: `pauzaMigania`.

Тәжірибе: айнымалысы бар жыпылықтау

Жыпылықтауды қайта жазайық. Айнымалыны бағдарламаның ЕҢ БАСЫНА, `setup` алдына ашамыз — сонда оны барлық блоктар көреді (мұндай айнымалыларды жаһандық деп атайды):

```
int pauza = 500;
```

```
void setup() {  
    pinMode(13, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
    digitalWrite(13, HIGH);  
    delay(pauza);  
    digitalWrite(13, LOW);  
    delay(pauza);  
}
```

Жүктеңіз — бұрынғыдай жыпылықтайды. Ал енді сиқыр: жылдамдықты өзгерту үшін BIP жолдағы BIP санды өзгертеміз. 100 деп көріңіз. Сосын 1000.

Айнымалылар санай алады

Қорапшалармен математика жасауға болады: + қосу, – азайту, * көбейту (жұлдызша, крестик емес!), / бөлу.

```
int a = 10;  
int b = 3;  
int summa = a + b;  
int raznost = a - b;  
int proizvedenie = a * b;
```

Ең қызығы — айнымалы өзі арқылы өзгере алады: `pauza = pauza - 50;` деген «`pauza` ішіндегіні ал, 50 азайт та, қайта сал» дегенді білдіреді. Санауыштар, таймерлер мен үдеулер дәл осылай жасалады.

★ Тапсырмалар

1-тапсырма. Екі айнымалы ашыңыз: `pauzaGorit` және `pauzaTemno` — «жанып тұру» мен «сөніп тұру» уақыты әртүрлі жыпылықтау жасаңыз.

2-тапсырма. Үдемелі жыпылықтау: `loop` соңына `pauza = pauza - 20;` қосыңыз. Жыпылықтауға не болады? Ал `pauza` нөлден кіші болғанда ше? Бақылаңыз.

3-тапсырма ★. «Бұзылған телефон»: мына жолдардан кейін қорапшаларда не жатады? `int a = 5; int b = 10; a = b; b = 7;` — алдымен қағазда жауап беріңіз, сосын неге `a` 7 болмағанын көршіңізге түсіндіріңіз.

Шағын тест

Төменде — сабақ бойынша шағын тест. Smart Bolashaq қосымшасында ол жауаптарды тексеретін интерактивті карточкаларға айналады; кәдімгі PDF-оқырманда бұл блок ұсақ қызметтік деректер түрінде көрінеді — солай жоспарланған.

```
SBTEST1|k=1,2,3,1,2,2
?Айнымалы_дегеніміз_не?
*Жадтағы_мән_сақталатын,_жазуы_бар_«қорапша»
*Жыпылықтау_командасы
*Бағдарламадағы_қате
!Айнымалы_—_аты_бар_қорапша:_сан_салдың_—_сақталады,_керек_болды_—_алдың_немесе_ауыстырд
_ың.
?int_сөзі_нені_білдіреді?
*Интернет
*Қорапшада_бүтін_сан_сақталады
*Өте_маңызды_команда
!int_—_«integer»_сөзінен,_бүтін_сан:_5,_100,_0._Компьютерге_қандай_типтегі_қорапша_дайын
_дау_керегін_айтамыз.
?int_pauza=_500;_жолы_не_істейді?
*500_миллисекунд_күтеді
*500_санын_басып_шығарады
*pauza_айнымалысын_жасап,_ішіне_500_салады
!Бір_жолмен_pauza_атты_қорапшаны_жасадық_та,_ішіне_бірден_500_санын_салдық.
?Бағдарлама_барысында_айнымалының_мәнін_өзгертуге_бола_ма?
*Иә:_pauza=_200;_ескінің_орнына_жаңа_мән_салады
*Жоқ,_мән_мәңгілік
*Тек_платаны_өшіріп_қана
!Сондықтан_ол_айны-МАЛЫ_деп_аталады:_мәнін_қалағанша_өзгертуге_болады.
?Қай_атау_айнымалыға_ЖАРАМАЙДЫ?
*pauza
*3kпорка_—_атау_цифрдан_басталмайды
*menikiPauza
!Атау_әріптен_басталады,_бос_орынсыз._Цифрларды_қолдануға_болады,_бірақ_бірінші_таңба_ем
_ес:_kпорка3_—_болады.
?Бағдарламаны_баптауда_айнымалылардың_басты_пайдасы_қандай?
*Бағдарлама_ұзынырақ_көрінеді
*Санды_бір_жерде_өзгертесің_—_барлық_жерде_өзгереді
*Плата_азырақ_қызады
!Кішіріс_он_жерде_қолданылса_да,_оны_бір_рет_—_берілген_жолында_—_өзгерту_жеткілікті.
```